# Алгоритмді әзірлеу

- Информатика пәні
- 8-сынып




Gemini Notebook

# Алгоритм дегеніміз не?

**Алгоритм** — алға қойған мақсатқа жету немесе берілген есепті шешу үшін орындалатын әрекеттердің дәл әрі түсінікті реттілігі.

**Түсініктілік** — Әрбір қадам орындаушыға анық болуы тиіс.

**Реттелгендік** — Әрекеттер қатаң кезекпен орындалады.




**Дәлдік** — Қадамдар нақты бір ғана мағынаны білдіруі керек.

**Нәтижелілік** — Белгілі бір қадамдардан соң нақты шешім шығуы қажет.







Тамақ дайындау

Тіс тазалау

Мектепке бару

Gemini Notebook

# Алгоритмнің пайда болу тарихы

«Алгоритм» сөзі ұлы математик Әбу Абдуллах Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезмидің есімімен тікелей байланысты.



Ол IX ғасырда ондық санау жүйесін және арифметикалық есептерді шешудің нақты ережелерін ұсынған. «Әл-Хорезми» есімі латын тіліне аударылғанда «Algorithmi» болып өзгеріп, ғылымға енді.

Бүгінгі таңда алгоритм — информатиканың, бағдарламалаудың және жасанды интеллектінің ең басты іргетасы. Компьютер тек нақты алгоритмдер негізінде жұмыс істейді.

Gemini Notebook

# Алгоритмді әзірлеу дегеніміз не?

**Алгоритмді әзірлеу** — кез келген күрделі мәселені шешу үшін орындалатын әрекеттердің логикалық ретін жоспарлау және құру үдерісі.

**Мәселе**
(Есепті түсіну)

**Әрекеттер тізбегі**
(Шешу жолын таңдау және ретімен жазу)

**Шешім**
(Күтілетін нәтиже)



**Мақсат** – қиын тапсырманы компьютер немесе робот қатесіз орындай алатындай қарапайым қадамдарға бөлу.

Gemini Notebook

# Алгоритмді әзірлеу кезеңдері



**1-қадам: Мәселені анықтау**
(Қандай есепті шешуіміз керек?)

**2-қадам: Бастапқы мәліметтерді анықтау**
(Бізде қандай ақпарат бар?)

**3-қадам: Шешу жолын жоспарлау**
(Есепті қалай шешеміз?)

**4-қадам: Алгоритм құру**
(Блок-схема арқылы сызу)

**5-қадам: Бағдарлама жазу**
(Python тілінде код жазу)

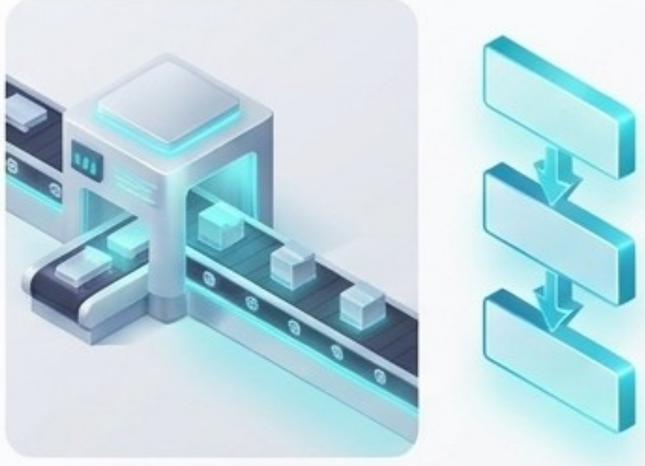
**6-қадам: Нәтижені тексеру**
(Бағдарламаның дұрыстығын сынау)

Gemini Notebook

# Алгоритмнің негізгі түрлері

## Сызықтық алгоритм

Әрекеттер қатаң түрде бірінен кейін бірі ретімен орындалады.



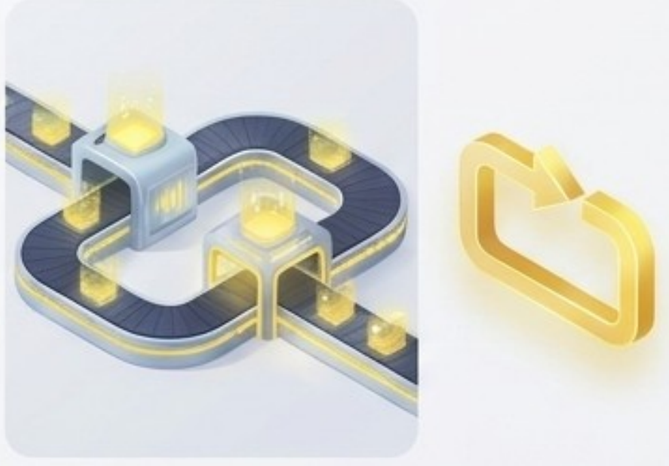
## Тармақталған алгоритм

Қойылған шарттың орындалу немесе орындалмауына байланысты әртүрлі әрекет таңдалады.



## Циклдік алгоритм

Белгілі бір шарт орындалғанша немесе көрсетілген санға жеткенше әрекеттер бірнеше рет қайталанады.



Gemini Notebook

# Блок-схема және оның элементтері

Блок-схема — алгоритм қадамдарын арнайы геометриялық фигуралар арқылы графикалық түрде бейнелеу.



**Сопақша: «Басы» / «Соңы»**

Алгоритмнің басталуы мен аяқталуын білдіреді.



**Тіктөртбұрыш: «Әрекет»**

Есептеулер мен кез келген амалдарды орындау.



**Параллелограмм: «Енгізу» / «Шығару»**

Мәліметтерді компьютерге енгізу немесе экранға шығару.



**Ромб: «Шарт»**

Логикалық шартты тексеру (Иә / Жоқ).



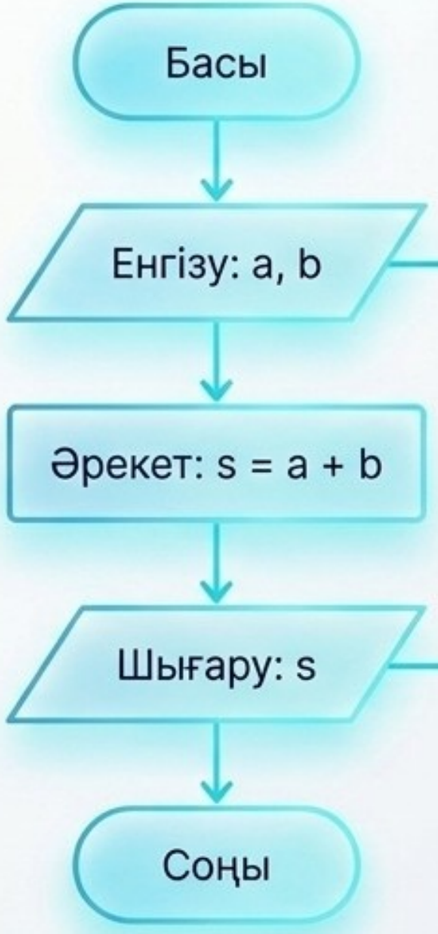
**Бағыттауыш: Бағыт**

Әрекеттердің орындалу ретін көрсететін сызықтар.

Gemini Notebook

# Сызықтық алгоритмді әзірлеу

Мысал: Екі санның қосындысын табу.




```
a = int(input("Бірінші санды енгіз: "))
b = int(input("Екінші санды енгіз: "))

s = a + b

print("Қосынды:", s)
```

**input()** — мәліметтерді енгізу командасы.

**print()** — нәтижені экранға шығару командасы.

Gemini Notebook

# Тармақталған алгоритмді әзірлеу

**Мысал:** Санның оң, теріс немесе нөл екенін анықтау.




```python
a = int(input("Санды енгіз: "))

if a > 0:
    print("Оң сан")
elif a < 0:
    print("Теріс сан")
else:
    print("Нөл")
```

**if (егер)** — негізгі шартты тексереді.
**elif (әйтпесе егер)** — қосымша шартты тексереді.
**else (әйтпесе)** — ешбір шарт орындалмаған жағдайда іске қосылады.

Gemini Notebook

# Циклдік алгоритмді әзірлеу

**Мысал:** 1-ден 5-ке дейінгі сандарды экранға шығару.




```
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

**for** — қайталау (цикл) операторы.

**range(1, 6)** — 1-ден бастап 5-ке дейінгі (6 кірмейді) сандар аралығын жасайды. Цикл дәл 5 рет қайталанады.

Gemini Notebook

# Практикалық тапсырмалар

## Сызықтық алгоритм

**Тапсырма:** Екі санның көбейтіндісін есептейтін бағдарлама жазу.

**Шарт:** Пайдаланушы екі санды енгізуі қажет.

**Күтілетін нәтиже:** Экранда сол сандардың көбейтіндісі шығады.



## Тармақталған алгоритм

**Тапсырма:** Енгізілген санның жұп немесе тақ екенін анықтау.

**Шарт:** if/else және % (қалдықты табу) операторларын қолдану.

**Күтілетін нәтиже:** Экранда «Жұп сан» немесе «Тақ сан» жазуы шығады.



## Циклдік алгоритм

**Тапсырма:** 1-ден 10-ға дейінгі сандарды экранға шығару.

**Шарт:** for циклін және range() функциясын пайдалану.

**Күтілетін нәтиже:** Сандар баған түрінде 1-ден 10-ға дейін тізбектеліп шығады.



Gemini Notebook

# Қорытынды және білімді бекіту



**Алгоритм дегеніміз не?** — Мақсатқа жету үшін орындалатын нақты қадамдар реттілігі.



**Кезеңдері қандай?** — Мәселені анықтаудан бастап, нәтижені тексеруге дейінгі 6 қадам.



**Түрлері қандай?** — Сызықтық, тармақталған, циклдік.



**Блок-схема не үшін қажет?** — Алгоритм логикасын визуалды түрде қатесіз құру үшін.



**Python-да қалай жүзеге асады?** — Код жазу арқылы алгоритмді компьютерге түсінікті тілге аударамыз.

**«Алгоритмді дұрыс құру – бағдарламаны дұрыс жазудың негізі!»**

Gemini Notebook